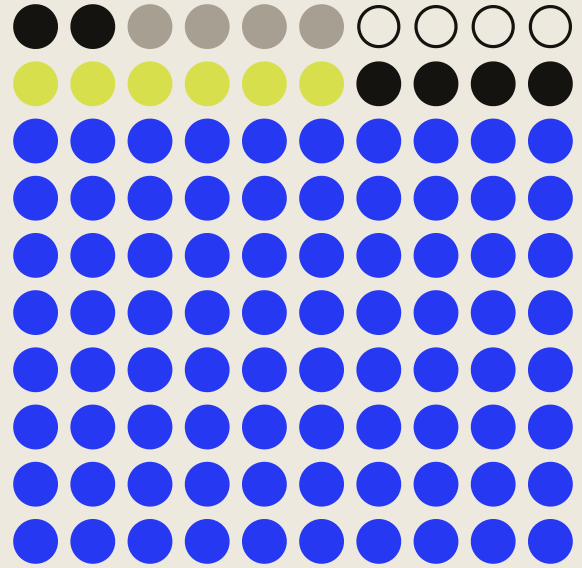
Whey protein *concentrado*

100 G DE WPC80 · 1 PONTO = 1 G



Proteína	80 g	Lactose	6 g
Gordura	6 g	Minerais	4 g
Umidade	4 g		

Grupo 1 — Bruna · Thiago · Gabriel · Renan · Pedro

Prof. Caio Leonor

Centro Universitário Augusto Motta · Nutrição · 2026

Seis *perguntas,* dez minutos.

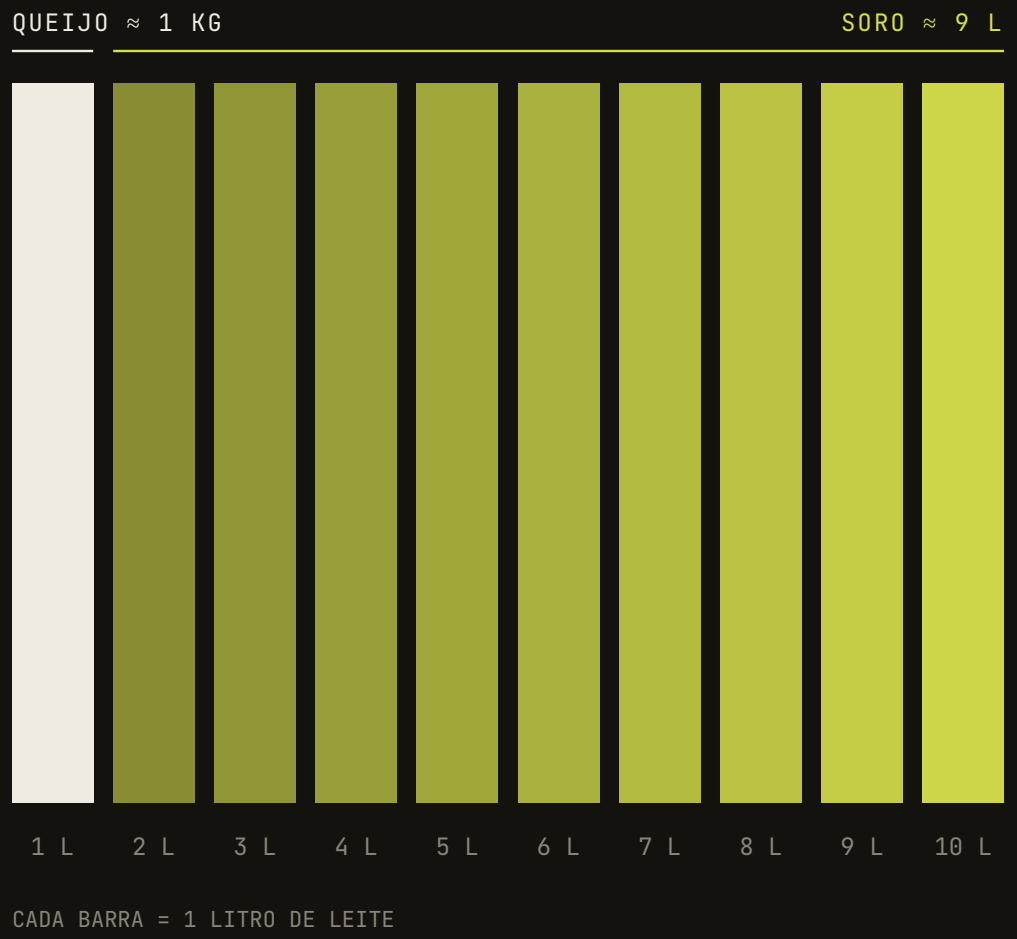
Cada pergunta corresponde a um tópico pedido nas orientações do seminário.

01	**O que é e quem consome?** CARACTERIZAÇÃO	BRUNA
02	**O que tem dentro — e o que o rótulo diz?** COMPOSIÇÃO E ROTULAGEM	THIAGO
03	**Como é feito?** FLUXOGRAMA DE PROCESSAMENTO	GABRIEL
04	**O que o processo muda?** EFEITOS DO PROCESSAMENTO	RENAN
05	**É seguro? Como conservar?** QUALIDADE, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO	RENAN
06	**Vale a pena?** ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÃO	PEDRO

De cada 10 litros de leite que viram queijo, *9 viram soro.*

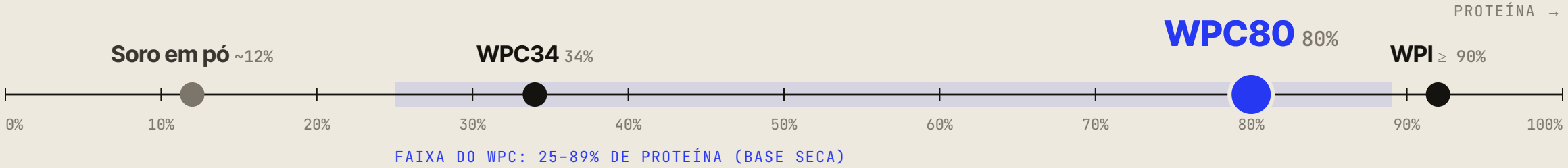
O soro leva cerca de **20% das proteínas do leite** — as mais valiosas do ponto de vista nutricional. Descartado em rios, é um poluente grave: **DBO de 30.000 a 60.000 mg/L**.

Fazer whey é, antes de tudo, dar destino a um resíduo.



Fontes: Walstra, Wouters e Geurts (2006); estudos de efluentes de laticínios (Eng. Sanit. Ambient.). Valores aproximados.

WPC é o soro *sem* boa parte da água, da lactose e dos minerais.



MATÉRIA-PRIMA

Soro doce (pH 6,0–6,6), de queijos de coalho: muçarela, prato, minas.

NO POTE DO SUPLEMENTO

WPC + cacau ou aromas, **edulcorantes** (sucralose, acessulfame-K), **gomas** e **lecitina**.

VARIAÇÕES

WPI: + microfiltração ou troca iônica. **WPH**: proteína quebrada por enzimas.

Fontes: ADPI (2022); IN MAPA nº 94/2020; Walstra, Wouters e Geurts (2006). Proteína em base seca.

Um produto, *quatro* leituras.

ANVISA	**Suplemento alimentar**	Regras de composição, segurança e rótulo. Desde 01/09/2026 precisa de notificação na ANVISA. RDC 243/2018 · RDC 843/2024
MAPA	**Ingrediente lácteo**	Fabricado em laticínio com inspeção federal (SIF). RIISPOA · IN 94/2020
TECNOLOGIA	**Pó de separação por membranas**	Concentrado por ultrafiltração e seco por atomização. WALSTRA ET AL., 2006
CLASSIFICAÇÃO NOVA	**Ultraprocessado***	Quando leva aromas, edulcorantes e espessantes. MONTEIRO ET AL., 2019

Fontes: RDC 243/2018; RDC 843/2024; Decreto 9.013/2017; IN MAPA 94/2020; Monteiro et al. (2019). *O whey saborizado; o WPC puro é substância extraída de alimento.

59%

dos lares brasileiros tinham ao menos uma pessoa usando suplemento alimentar.

ABIAD, PESQUISA DE HÁBITOS, 2020 · SUPLEMENTOS EM GERAL, NÃO SÓ WHEY

+3%

foi o crescimento das vendas de **concentrados de proteína** em 2024.

ABIAD, 2024

Nas academias,

proteínas estão entre os suplementos mais usados — muitas vezes indicadas por instrutor, amigo ou vendedor, *não por nutricionista.*

REVISÃO INTEGRATIVA, REV. CONEXÕES, 2018

Fontes: ABIAD via Portal da Indústria (2025) e imprensa (2020); Rev. Conexões/Unicamp (2018).

80% proteína — mas *ainda tem lactose.*

EM 100 G DE WPC80 — FAIXAS TÍPICAS



Lactose 4–10 g · Gordura 4–8 g · Minerais 3–5 g · Umidade 3,5–5 g

FRAÇÕES DA PROTEÍNA DO SORO (APROX.)



β-lactoglobulina · α-lactalbumina · Glicomacropeptídeo · Imunoglobulinas · Outras*

*ALBUMINA SÉRICA, LACTOFERRINA E OUTRAS

POR QUE 30 G DÃO ~23 G DE PROTEÍNA?

$$30\ g \times 0{,}96 \times 0{,}80 \approx 23\ g$$

Os 80% valem para o ingrediente **seco e puro**. A umidade (~4%) e os ingredientes de sabor "diluem" a proteína.

1,0 PDCAAS — VALOR MÁXIMO

~11% DA PROTEÍNA É LEUCINA

20–40 g DE PROTEÍNA POR DOSE (ISSN)

Fontes: ADPI (2022); Madureira et al. (2007); FAO (2013); Jäger et al. (2017). Faixas típicas; frações aproximadas.

Anatomia de um *rótulo* de whey.

Reprodução esquemática do rótulo analisado (whey concentrado 80%, porção de 30 g), com os elementos que a ANVISA exige.

RÓTULO ANALISADO
GROWTH SUPPLEMENTS · WPC 80%

1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ

WHEY PROTEIN CONCENTRADO 80%

2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção: 30 g		
	30 g	**%VD***
Valor energético (kcal)	**122**	6
Carboidratos (g)	**2,7**	1
Proteínas (g)	**23**	46
Gorduras totais (g)	**2,0**	3
...		
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.		

3 **INGREDIENTES:** proteína concentrada do soro do leite, cacau, aromatizante, edulcorante sucralose, espessante goma xantana, emulsificante lecitina de soja...

4 **ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

5 Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças.

6 Alimento notificado na ANVISA nº _____

ESQUEMA · TEXTO ILUSTRATIVO

1 Denominação
"Suplemento alimentar" + nome do produto.
RDC 243/2018

2 Tabela nutricional
Modelo próprio para suplementos, por porção e %VD.
RDC 429/2020 · IN 75/2020

3 Ingredientes
Em ordem decrescente; aditivos com função e nome.
RDC 727/2022

4 Alergênicos e lactose
"Contém leite", "contém lactose" e aviso de glúten.
RDC 727/2022 · LEI 10.674/2003

5 Advertências
Três frases obrigatórias para suplementos.
RDC 243/2018

6 Regularização
Número de notificação na ANVISA.
RDC 843/2024

SEM LUPA FRONTAL: NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES (VER PRÓXIMO SLIDE).

Normas: RDC 243/2018; RDC 727/2022; RDC 429/2020; IN 75/2020; Lei 10.674/2003; RDC 843/2024. Conferir com a embalagem.

O rótulo diz. *Nós calculamos.*

O RÓTULO DIZ · PORÇÃO DE 30 G

Valor energético	122 kcal
Proteínas	23 g
Carboidratos	2,7 g
Gorduras totais	2,0 g

76,7%

do pó é proteína

23 G ÷ 30 G

75%

das calorias vêm da proteína

23 G × 4 KCAL = 92 DE 122 KCAL

Sem lupa

abaixo dos limites por 100 g

AÇÚCAR ADIC. 15 G · GORD. SAT. 6 G · SÓDIO 600 MG

✓ 20–40 g

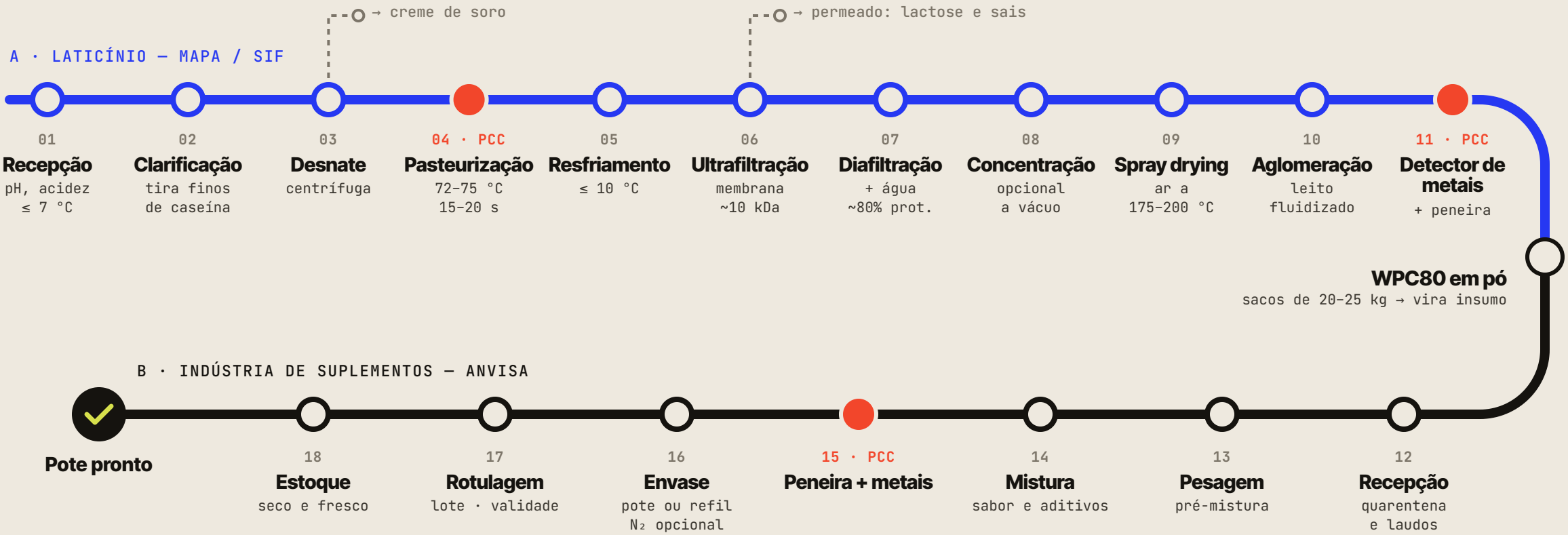
23 g está na faixa por dose

RECOMENDAÇÃO ISSN PARA QUEM TREINA

Valores do rótulo: Growth WPC 80%, porção 30 g (conferir no lote analisado). Limites da lupa: RDC 429/2020 e IN 75/2020. Dose: Jäger et al. (2017).

Do soro ao pote, em *18 etapas.*

ETAPA · PCC · SUBPRODUTO

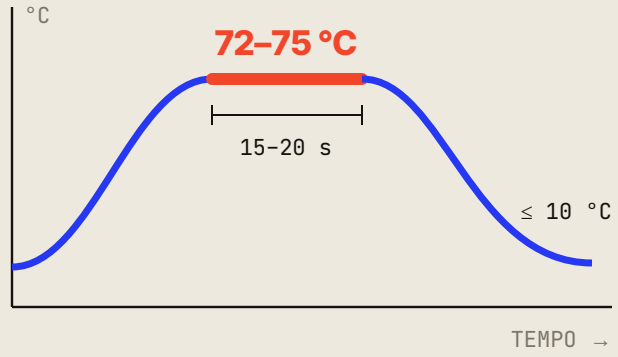


Fluxograma elaborado pelo grupo a partir de Walstra, Wouters e Geurts (2006), Tunick (2008) e ADPI (2022). Parâmetros = faixas típicas.

Três etapas fazem o *WPC* ser o que é.

ETAPA 04 · PCC

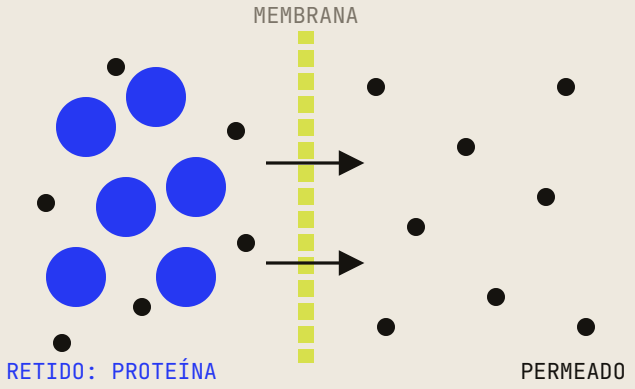
Pasteurização



Elimina patógenos com **pouca desnaturação**. Não elimina esporos.

ETAPAS 06-07

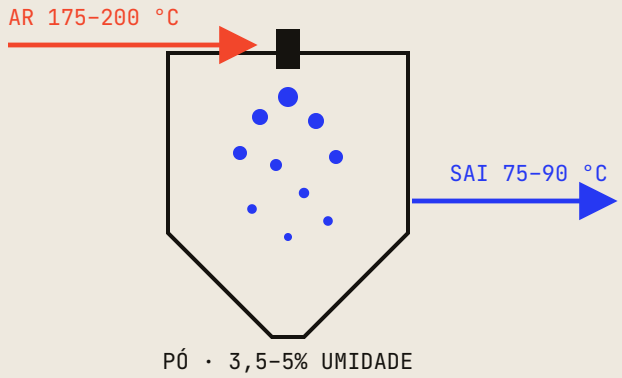
Ultra + diafiltração



A proteína fica; **lactose e sais passam**. A água da diafiltração "lava" o retido.

ETAPA 09

Spray drying



A gota seca em segundos e **fica fria enquanto evapora**: a proteína não "cozinha".

Fontes: Walstra, Wouters e Geurts (2006); Tunick (2008); ADPI (2022); Roos (2002). Desenhos esquemáticos.

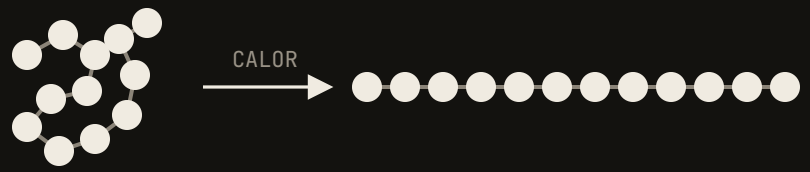
O que cada etapa *muda* no alimento.

	FÍSICO	QUÍMICO	MICROBIOLÓGICO	SENSORIAL	NUTRICIONAL
Pasteurização ETAPA 04	—	pouca desnaturação	↓ patógenos; esporos resistem	sabor de cozido, se intensa	↓ bioatividade, se intensa
Ultra + diafiltração ETAPA 06-07	concentra; ↑ viscosidade	retira lactose e sais	a ~50 °C, risco de termófilos	menos salgado e ácido	↑ proteína · ↓ lactose · ↓ minerais
Secagem ETAPA 09-10	líquido → pó; aglomera	desnaturação parcial; Maillard começa	aw ≈ 0,2: nada cresce, mas sobrevive	cor creme	pode ↓ lisina disponível
Estocagem ETAPA 18 →	umidade → empedra	Maillard e oxidação	recontaminação se mal fechado	papelão, ranço, escurece	↓ lisina disponível

Os efeitos dependem de temperatura × tempo, atividade de água, O_2, luz e formulação. Fontes: Walstra et al. (2006); Thomas et al. (2004); Burgess, Lindsay e Flint (2010); Beuchat et al. (2013).

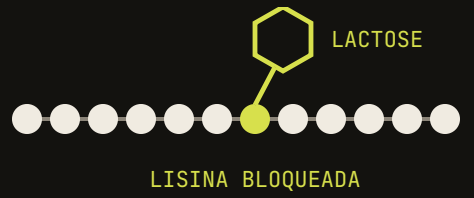
Desnaturar *não é estragar.*

DESNATURAÇÃO · CALOR



A proteína **muda de forma**, mas os aminoácidos continuam lá. O valor nutricional se mantém.

REAÇÃO DE MAILLARD · CALOR + TEMPO



A lactose se liga à **lisina**, e o corpo deixa de aproveitá-la. Aqui sim há perda.

Fontes: Walstra, Wouters e Geurts (2006); Thomas et al. (2004). Esquema ilustrativo.

Perigos e onde são *controlados.*

B Biológicos

Patógenos do soro
→ pasteurização PCC

Toxina de S. aureus
→ soro frio e processado rápido

Esporulados e termófilos
→ limpeza CIP; UF a frio

Salmonella, Cronobacter
→ zoneamento da área seca

Q Químicos

Antibióticos, aflatoxina M1
→ controle do leite; laudos

Resíduos de limpeza
→ enxágue validado

Alergênicos (leite, soja, glúten)
→ limpeza entre lotes; rótulo

Metais (cacau) e fraude
→ fornecedores; análises

F Físicos

Metal, plástico, vidro
→ peneira, ímãs e detector de metais PCC

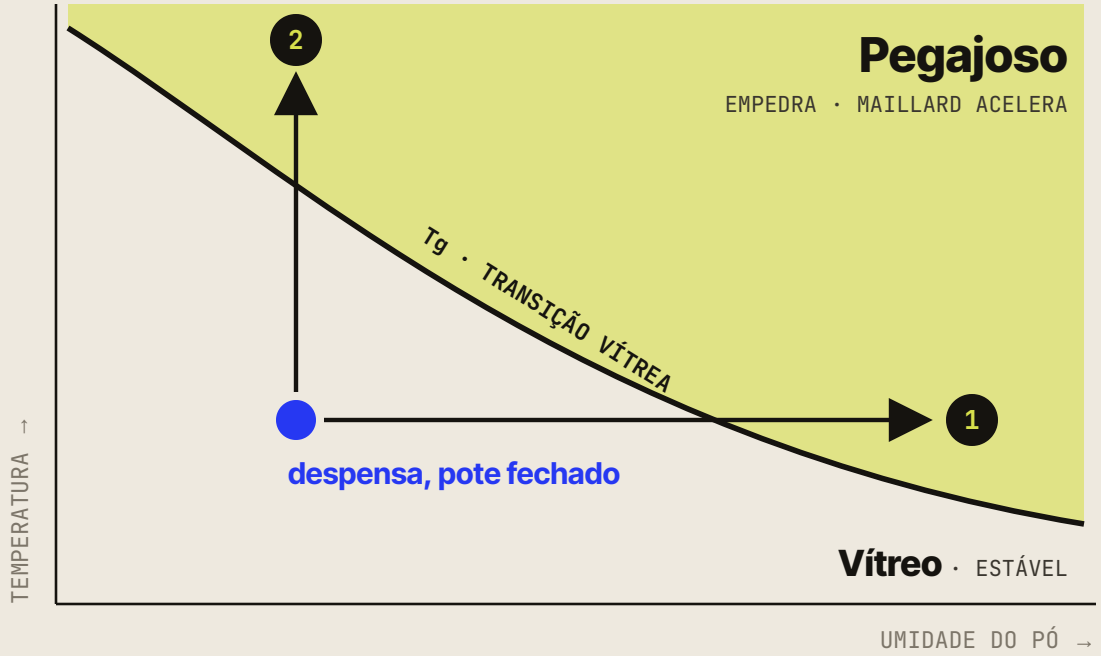
Base de tudo
→ BPF e POPs: Portaria 326/1997 e RDC 275/2002

aw ≈ 0,2

Salmonella e Cronobacter não crescem no pó — mas sobrevivem por meses. Por isso a área seca, depois do spray dryer, é a zona mais vigiada da fábrica.

Fontes: Portaria 326/1997; RDC 275/2002; RDC 724/2022; RDC 722/2022; Burgess et al. (2010); Beuchat et al. (2013); Moore et al. (2010).

O inimigo do pó é a *água.*



1. **+ umidade** — banheiro, dosador molhado
2. **+ calor** — carro no sol, perto do fogão

TRÊS INIMIGOS

Umidade ↑

Lactose vítrea vira pegajosa: o pó empedra.

Calor ↑

Maillard: escurece e perde lisina.

O_2 e luz

A gordura residual oxida: sabor de ranço.

A PROTEÇÃO

Pote de PEAD com **lacre de indução** ou refil **laminado**; N_2 opcional. Em casa: fechar bem, dosador seco, local fresco.

VIDA ÚTIL: DEFINIDA PELO FABRICANTE
(EM GERAL 1–2 ANOS FECHADO)

Fontes: Roos (2002); Thomas et al. (2004); ADPI (2022). Gráfico esquemático da transição vítrea (Tg).

O rótulo nem sempre conta *a verdade.*

88%

das marcas com pelo menos 1 erro de rotulagem

UFMG · 9 MARCAS

−35%

de proteína abaixo da tolerância legal em uma marca

UFMG

2/14

amostras cumpriam todas as regras de rótulo avaliadas

RECIFE-PE · TCC

2025

ANVISA suspende lote com glúten não declarado

ANVISA · IMPRENSA

COMO FUNCIONA A FRAUDE "AMINO SPIKING"

+ glicina, taurina
baratos e ricos em nitrogênio

→

Kjeldahl mede o N total
não distingue a origem do N

→

N × 6,38 = "proteína"
fator das proteínas do leite

→

Proteína inflada no laudo
perfil de aminoácidos desmascara

Fontes: UFMG (2021, 9 marcas); FPS/Recife-PE (TCC, 14 amostras); ANVISA (2025, via imprensa); Moore et al. (2010).

Vale a pena?
Depende.

A favor +

- Proteína de alta qualidade (PDCAAS 1,0), rica em leucina
- Prático e estável na despensa
- Ajuda quando a comida não basta: atletas, idosos com perda muscular, pouco apetite
- Dá destino a um resíduo poluente

Contra -

- Não é indispensável: a maioria atinge a meta de proteína com comida
- Saborizado = ultraprocessado (edulcorantes, aromas, gomas)
- Tem lactose e é alergênico (proteína do leite)
- Mercado com falhas de rótulo; uso sem orientação

FREQUÊNCIA

1 dose num plano alimentar ≠ várias doses no lugar de refeições.

LACTOSE

~1–3 g por dose; a maioria dos intolerantes tolera até ~12 g (EFSA).

"ULTRAPROCESSADO"

Não é sinônimo de proibido: avaliar composição, finalidade e dose.

Fontes: FAO (2013); Bauer et al. (2013); Monteiro et al. (2019); Brasil (2014); EFSA (2010); Ikizler et al. (2020).

Nem vilão.
Nem indispensável.

O WPC é um ingrediente lácteo de alto valor nutricional, feito de um resíduo. O produto do varejo é, em geral, ultraprocessado, tem lactose e alergênicos, e o mercado tem falhas de rótulo. Ele pode entrar na alimentação cotidiana quando:

01 **Complementa — não substitui — refeições.**

02 **Existe necessidade real, avaliada por nutricionista.**

03 **O produto é notificado na ANVISA e o rótulo foi conferido.**

Referências — *legislação*

BRASIL. Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003. Presença de glúten nos rótulos. Brasília, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997. Boas práticas de fabricação. Brasília, 1997.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Procedimentos Operacionais Padronizados. Brasília, 2002.

BRASIL. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Brasília, 2017.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 243, de 26 de julho de 2018. Requisitos sanitários dos suplementos alimentares. Brasília, 2018.

BRASIL. ANVISA. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Constituintes, limites e alegações de suplementos. Brasília, 2018.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 429 e IN nº 75, de 8 de outubro de 2020. Rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Brasília, 2020.

BRASIL. MAPA. Instrução Normativa nº 94, de 18 de setembro de 2020. Regulamento técnico de identidade e qualidade do soro de leite. Brasília, 2020.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 722 e IN nº 160, de 1º de julho de 2022. Limites máximos de contaminantes. Brasília, 2022.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 724 e IN nº 161, de 1º de julho de 2022. Padrões microbiológicos dos alimentos. Brasília, 2022.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 727, de 1º de julho de 2022. Rotulagem dos alimentos embalados. Brasília, 2022.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 778 e IN nº 211, de 1º de março de 2023. Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia. Brasília, 2023.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 843 e IN nº 281, de 2024. Regularização de alimentos. Brasília, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira. 2. ed. Brasília, 2014.

Referências — *artigos, livros e dados*

ADPI – AMERICAN DAIRY PRODUCTS INSTITUTE. Whey Protein Concentrate Standard. Elmhurst: ADPI, 2022.

BAUER, J. et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir Assoc, v. 14, n. 8, p. 542-559, 2013.

BEUCHAT, L. R. et al. Low-water activity foods: increased concern as vehicles of foodborne pathogens. J Food Prot, v. 76, n. 1, p. 150-172, 2013.

BURGESS, S. A.; LINDSAY, D.; FLINT, S. H. Thermophilic bacilli and their importance in dairy processing. Int J Food Microbiol, v. 144, n. 2, p. 215-225, 2010.

EFSA NDA PANEL. Scientific opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia. EFSA Journal, v. 8, n. 9, 1777, 2010.

FAO. Dietary protein quality evaluation in human nutrition. FAO Food and Nutrition Paper 92. Rome, 2013.

IKIZLER, T. A. et al. KDOQI clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update. Am J Kidney Dis, v. 76, n. 3, supl. 1, p. S1-S107, 2020.

JÄGER, R. et al. International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr, v. 14, art. 20, 2017.

MADUREIRA, A. R. et al. Bovine whey proteins – overview on their main biological properties. Food Res Int, v. 40, n. 10, p. 1197-1211, 2007.

MONTEIRO, C. A. et al. Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutr, v. 22, n. 5, p. 936-941, 2019.

MOORE, J. C. et al. Total protein methods and their potential utility to reduce the risk of food protein adulteration. Compr Rev Food Sci Food Saf, v. 9, n. 4, p. 330-357, 2010.

ROOS, Y. H. Importance of glass transition and water activity to spray drying and stability of dairy powders. Le Lait, v. 82, n. 4, p. 475-484, 2002.

THOMAS, M. E. C. et al. Milk powders ageing: effect on physical and functional properties. Crit Rev Food Sci Nutr, v. 44, n. 5, p. 297-322, 2004.

TUNICK, M. H. Whey protein production and utilization: a brief history. In: ONWULATA, C. I.; HUTH, P. J. (ed.). Whey processing, functionality and health benefits. Ames: Wiley-Blackwell, 2008.

WALSTRA, P.; WOUTERS, J. T. M.; GEURTS, T. J. Dairy science and technology. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2006.

UFMG. Avaliação do teor de proteínas e do grau de hidrólise de suplementos proteicos à base de whey. Repositório Institucional UFMG, 2021.

FPS. Avaliação da rotulagem de suplementos proteicos comercializados na cidade do Recife-PE. Trabalho de Conclusão de Curso. Recife: Faculdade Pernambucana de Saúde.

ABIAD. Pesquisa de hábitos de consumo de suplementos (2020) e dados do setor (2024). Via Portal da Indústria, 2025.

REVISTA CONEXÕES (Unicamp). Revisão integrativa sobre uso de suplementos por praticantes de atividade física no Brasil, 2018.

Obrigado.

Perguntas?